$$A_m := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \qquad b := \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1 Solve the following system of equations, and explain the different ways we have learned to solve linear systems of equations.

$$x_1 + 2x_2 = 5$$
$$3x_1 - x_2 = 1$$

Opstilling

Systemet har to ligninger og to ubekendte, x_1 og x_2:

$$x_1 + 2 \cdot x_2 = 5 \qquad (1)$$

$$3 \cdot x_1 - x_2 = 1 \qquad (2)$$

På matrixform skrives det A·x = b. Koefficientmatricen A_m og højresiden b står i definitionerne øverst. Mathcad læser A alene som enheden ampere, så matricen hedder A_m. Vi løser systemet på seks måder og ser til sidst på, hvornår hver metode er den bedste.

Metode 1 - Grafisk: to linjer der skærer hinanden

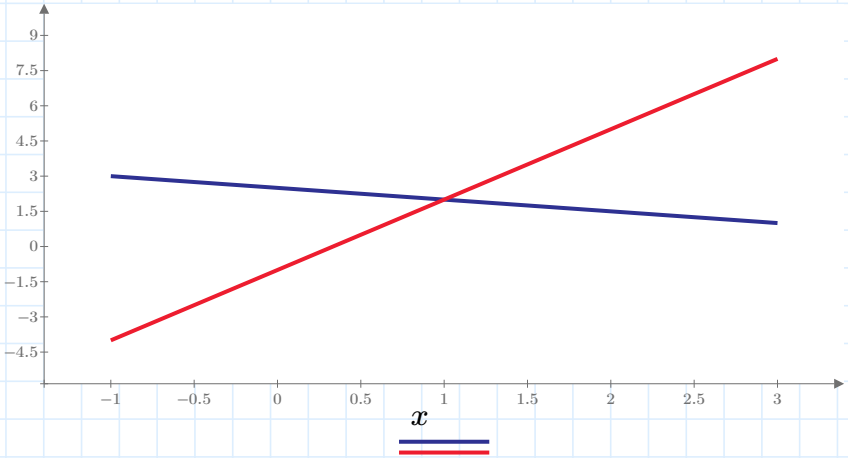
Hver ligning er en ret linje i planen. Vi isolerer x_2 i begge ligninger og tegner dem som funktioner af x_1. Løsningen er det punkt, der ligger på begge linjer, altså skæringspunktet:

$$L_1(x) := \frac{(5 - x)}{2} \qquad L_2(x) := 3 \cdot x - 1$$

$$x := -1, -0.95 .. 3$$

Non-Commercial Use Only

Blå er ligning (1), og rød er ligning (2). Variablen x på den vandrette akse er x_1:



$L_1(x)$

$L_2(x)$

Linjerne skærer hinanden i (1, 2). Metoden giver overblik, men aflæsningen er unøjagtig, og den virker kun med to ubekendte.

Metode 2 - Substitution

Vi starter med at isolere x_2 i (2). Vi lægger x_2 til og trækker 1 fra på begge sider:

$$x_2 = 3 \cdot x_1 - 1 \qquad (3)$$

Non-Commercial Use Only

Vi indsætter (3) i (1), så der kun er én ubekendt tilbage:

$$x_1 + 2 \cdot \left(3 \cdot x_1 - 1\right) = 5$$

Vi ganger parentesen ud og samler leddene med x_1:

$$7 \cdot x_1 - 2 = 5$$

Vi lægger 2 til på begge sider og dividerer med 7:

$$x_1 := \frac{\left(5 + 2\right)}{7} = 1$$

x_2 findes ved at indsætte x_1 i (3):

$$x_2 := 3 \cdot x_1 - 1 = 2$$

Metode 3 - Elimination (lineær kombination)

Vi vil fjerne x_2. I (1) står $+2 \cdot x_2$, og i (2) står $-x_2$. Ganger vi (2) med 2 og lægger den til (1), går x_2-leddene ud mod hinanden:

$$x_1 + 2 \cdot x_2 + 2 \cdot \left(3 \cdot x_1 - x_2\right) = 5 + 2 \cdot 1$$

$$7 \cdot x_1 = 7$$

Non-Commercial Use Only

Det giver $x_1 = 1$ igen, og $x_2 = 2$ følger af (3) som før. Gauss-elimination i metode 4 er præcis den samme idé, bare skrevet systematisk med matricer.

Metode 4 - Gauss-elimination på totalmatricen

Vi samler A_m og b i totalmatricen [A | b]. Hver række er en ligning:

$$M := \text{augment}\left(A_m, b\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

En rækkeoperation er det samme som at gange med en elementarmatrix E fra venstre. Så kan Mathcad udføre hvert trin. Første trin er $R_2 - 3 \cdot R_1$, som giver et nul under det første pivot:

$$E_1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_1 := E_1 \cdot M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -14 \end{bmatrix}$$

Nu er matricen på trappeform. Vi dividerer R_2 med -7, så pivotet bliver 1:

$$E_2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{7} \end{bmatrix} \qquad M_2 := E_2 \cdot M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Til sidst fjerner vi 2-tallet over pivotet med $R_1 - 2 \cdot R_2$ (tilbagesubstitution):

$$E_3 := \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_3 := E_3 \cdot M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Venstre del er nu enhedsmatricen, så sidste søjle er løsningen: $x_1 = 1$ og $x_2 = 2$. Matricen står på reduceret trappeform. Mathcads rref giver det samme i ét hug:

$$\mathrm{rref}(M) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Metode 5 - Den inverse matrix

Har A en invers, kan vi gange $A \cdot x = b$ med A^{-1} fra venstre og få $x = A^{-1} \cdot b$. Den inverse findes kun, når determinanten ikke er nul:

$$|A_m| = -7$$

Determinanten er −7 og altså forskellig fra nul. Systemet har derfor præcis én løsning:

$$x_{inv} := {A_m}^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Metode 6 - Cramers regel

Med Cramers regel er $x_i = |A_i|/|A|$. A_i er A, hvor søjle i er udskiftet med b. Vi bygger de to matricer:

$$A_1 := \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad A_2 := \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Vi dividerer de to determinanter med $|A_m|$:

$$x_{C1} := \frac{|A_1|}{|A_m|} = 1 \qquad x_{C2} := \frac{|A_2|}{|A_m|} = 2$$

Kontrol og overblik

Til kontrol ganger vi A_m med løsningen. Vi skal få b = (5, 1) tilbage. Mathcads indbyggede lsolve giver også det samme:

$$A_m \cdot x_{inv} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \text{lsolve}\left(A_m, b\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Hvornår vælges hvilken metode? Den grafiske metode giver forståelse, men kun med to ubekendte. Substitution og elimination er hurtigst i hånden ved små systemer. Gauss-elimination virker altid, også ved store systemer og når der er ingen eller uendeligt mange løsninger (det ses i trappeformen). Den inverse matrix og Cramers regel kræver en kvadratisk A med det(A) ≠ 0. Den inverse er smart, når systemet skal løses for mange forskellige b, og Cramer er nem ved 2×2.

Hermed får vi svaret til opgaven:

$x_1 = 1$ $x_2 = 2$

Non-Commercial Use Only